附件 1

雨花区长沙长洲机械设备有限公司
“8·11”机械伤害事故调查报告

2021 年 8 月 11 日 14 时许，长沙长洲机械设备有限公司在位于雨花经济开发区的长沙长泰智能装备有限公司的 1 号厂房内对生产的踢纸机（造纸厂的一种专用设备）进行调试、包装作业过程中，发生了一起机械伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 160.2 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）以及省应急厅提级调查的要求，长沙市人民政府成立了以市应急局、市公安局、市总工会、雨花区人民政府、长沙县人民政府为成员单位的事故调查组，同时邀请市纪委市监委介入事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1、长沙长洲机械设备有限公司（以下简称长洲公司）。该公司成立于2010年7月12日，为自然人独资的有限责任公司，法定代表人杜治国，经营范围为电力、冶金化工机械的设计；机械、钢结构的制造、安装及销售。公司营业执照登记住所为长沙市雨花区湘秀路131号星光名座佳苑8栋802房。该公司主要业务是为长沙长泰智能装备有限公司生产踢纸机。公司从成立至2016年12月期间，生产厂区位于雨花区黎托街道潭洋洲。2016年12月起，公司将生产厂区搬迁至长沙县槚梨镇保家村（租赁长沙县引明机械设备有限公司厂房）。

2、长沙长泰智能装备有限公司（以下简称长泰公司）。该公司成立于1999年8月10日，为其他有限责任公司，法定代表人简泽丰，经营范围为制浆和造纸专用设备、输送机械、连续搬运设备的制造；输送机械的批发；轨道交通综合监控设备、物流装备、机器人、机器人零配件、工业自动化设备的销售；物联网技术服务等。公司住所为湖南省长沙市雨花区新兴路118号。该公司产品的生产主要采取对外承包的形式，长泰公司负责提供设计图纸，生产承包单位负责按照图纸进行产品的生产制造，产品经检验合格后交付给长泰公司销售。

（二）长洲公司与长泰公司的生产合作关系

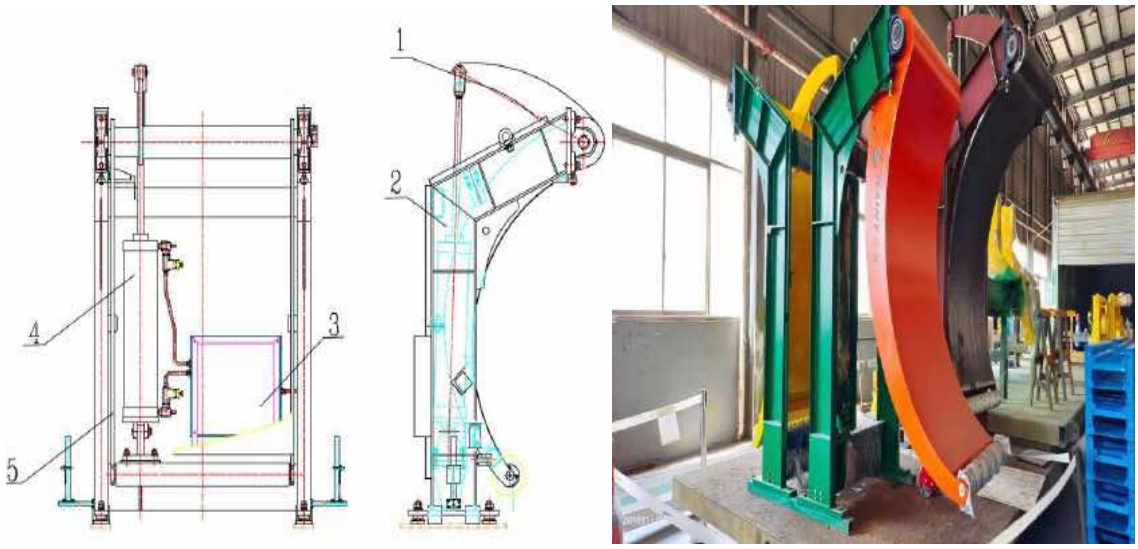
1、合同协议约定情况。长泰公司于2012年开始将踢纸机、

固定式挡纸器的生产外包给长洲公司。长泰公司每交付长洲公司一批生产业务，双方均会单独签订《生产合同》，约定该批次采购设备型号、数量、价格、交货期等相关内容。双方于2019年7月30日签订了《长泰相关方作业安环管理协议》，该协议在双方合作期间均有效。该协议规定了各自开展安全生产和环境保护工作管理的权利、责任与义务。甲方（长泰公司）有权对所有进入甲方园区作业的乙方（长洲公司）作业人员（包括乙方临时雇用人员）进行统一的安环培训，向乙方告知相关管理制度，并要求乙方组织对作业人员进行安全教育；乙方在甲方园区作业时，应遵守甲方园区相关规章制度，对未交付给甲方的产品安环负责，乙方作业人员在甲方园区作业过程中因非甲方原因造成人员伤亡、财产损失、职业健康等事故由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任。

2、踢纸机的生产销售模式。长洲公司在接到踢纸机的生产承包业务后，在本公司生产厂区完成产品主体制造。由于长洲公司生产厂区不具备对产品进行喷涂油漆的条件，因此长洲公司在产品主体制造完成后，将产品转运至长泰公司1号厂房油漆作业区域进行油漆喷涂（该项作业由长泰公司的另一合作单位长沙湘科工贸有限公司完成）；油漆喷涂完成后，由长洲公司派出员工就地进行后续的装配、调试与包装（现场负责人为长洲公司员工任敢），验收合格后交付长泰公司，由长泰公司贴牌销售。

（三）踢纸机摇臂工作原理

踢纸机由摇臂、机架、气控系统、气缸及附属设施组成。当气缸下端阀门打开并向气缸充气时，气缸活塞杆向上顶出，带动摇臂回收，紧贴机架；气缸上端阀门打开并向气缸充气时，气缸活塞杆回收，带动摇臂摆出（将输送过来的纸筒推送至指定位置）。摇臂表面喷涂红色油漆，按照长泰公司制定的《警示标志和安全防护管理制度》，红色代表危险和禁止。



1-摇臂 2-机架 3-气控系统 4-气缸 5-附属设施

（四）死者基本情况

邓栋，男，身份证号码430121××××××××××××，户籍地址长沙县黄兴镇荣河村汤阳组，长洲公司8月9日雇请的新员工。进入公司后，公司对其进行了电焊工安全操作规程、气焊（割）安全操作规程、行车工安全操作规程、车间安全管理规定等内容的岗前教育培训。事发当天，长洲公司安排其跟

班学习。

（五）安全生产管理情况

1、长洲公司安全管理情况。长洲公司为小微企业，从业人员 8 人。公司制定了安全班前会管理制度、电焊工安全操作规程、气焊（割）安全操作规程、行车工安全操作规程等安全生产规章制度。

经查，长洲公司未建立安全生产责任制，未明确岗位职责；安全操作规程不完善，未根据公司实际生产作业流程制定踢纸机装配、调试、包装作业操作规程，公司员工在长泰公司厂房进行踢纸机的调试作业中，没有严格按照踢纸机产品安装维护使用说明的要求关闭气阀安全彻底断开气源，而是采取用铁丝简单捆扎气管的方式（据公司现场负责人任敢陈述，其入厂跟班学习的时候，师傅也是采取的这种作业方式），为事故发生埋下了隐患；公司对员工在长泰公司厂房的作业现场管理主要依赖长泰公司，公司负责人很少对现场进行检查；安全生产教育和培训未按规定要求落实，未组织制定安全生产教育和培训计划，对从业人员入职教育培训未进行考核，现场负责人任敢从 2020 年 3 月入职公司以来，主要在长泰公司厂房内对长洲公司生产的踢纸机进行调试打包作业，参加长洲公司组织的安全教育和培训只有 3 次，且没有相关记录。

2、长泰公司安全管理情况。长泰公司成立了安委会，明确总经理李杰辉为安委会主任，副总经理吴又敏为安委会副主

任，各部门主要负责人为安委会成员；建立了安全生产责任制，明确了各级人员安全生产管理职责，逐级签订了安全责任书；制定了安全检查及事故隐患排查治理管理制度、上岗安全作业确认制度、6S 管理制度、6S 考核办法等 35 项安全生产管理制度。

长泰公司针对外协单位数量较多的特点，将外协单位进入本公司厂区作业人员纳入了本单位的教育和培训范畴，并对培训内容、时间、参加人员、培训效果如实进行记录。将外协单位进入本公司厂区人员的生产作业纳入了公司统一管理，并按照 6S 管理制度、6S 考核办法进行管理考核。要求外协单位每天必须组织在长泰厂区的作业人员召开安全早班会并在“长泰工厂安全及 6S 交流群”报备工作开展情况，对日常检查中发现的问题和隐患及时在“长泰工厂安全及 6S 交流群”进行公布，提出整改要求，并按照情节轻重进行处罚。

查阅长泰公司的工作记录，长洲公司在长泰公司的现场负责人任敢参加了长泰公司组织的生产进度、质量、安全月会会议。事发当天 8 时 30 分，长泰公司安保队长陈定坤对长洲公司派遣的作业人员周君、邓栋进行了入厂安全教育。9 时 37 分，长泰公司安全主管黎江武通过监控发现邓栋在作业现场嚼槟榔，通过微信要求任敢对邓栋进行批评教育，任敢作了回应。

（六）属地监管情况

1.雨花经济开发区安全监管情况。雨花经济开发区管理委

员会为落实安全监管属地职责，成立了安委会，安委办设置在经济发展局，并由经济发展局副局长董卫任安委办主任，安排了2名在编人员和2名雇员从事经开区内生产经营单位的安全生产监督管理工作。近年来，先后组织园区企业开展了“厂中厂、园中园”、粉尘防爆、动火作业等专项整治。在进行“厂中厂、园中园”专项治理中，向“厂中厂”相关单位下发了文件和宣传资料，多次组织召开会议进行安全培训，并进行专项检查督查；要求“厂中厂”管理方与外租外协单位必须签订安全生产协议，提升入驻企业门槛，加强对相关方单位安全巡查检查，确保“厂中厂”单位安全。今年来，安委办对长泰公司进行安全巡查1次；5月对该单位进行了“厂中厂”专项检查，针对该公司外协单位较多的情况，对该公司下达了《责令整改告知函》，要求该公司加强对个协单位管理，确保园内企业安全发展。

2.槎梨街道安全监管情况。槎梨街道按照“属地监管与分级监管相结合”的开展安全监管工作。2021年街道将626家三大高危行业、工贸企业中的132家纳入年度执法计划，长沙县引明机械有限公司未在2021年度行政执法计划当中。未纳入街道年度计划执法检查范畴的生产经营单位，按照街道网格化管理办法进行网格化安全生产日常巡查，每年度由社区或村委会干部进行不少于2次的安全检查。

经查，保家村村委会在2019年10月对长沙县引明机械有限公司进行安全检查时，长沙县引明机械有限公司负责人向检

查人员报告了长洲公司租用本单位部分生产厂房进行生产的情况，之后村安全专干和网格干部在对长沙县引明机械有限公司进行检查时，分租单位长洲公司一并纳入了检查范围，检查文书对长沙县引明机械有限公司统一下达。2021 年 3 月 26 日，保家村网格党建指导员魏先觉、网格支部书记杨慧聪及信息员李安对长沙县引明机械有限公司厂区进行安全生产检查中，发现厂区存在环境卫生差、无消防通道、食堂人员无健康证、未建立消防应急预案等问题，并下达了责令整改通知书。2021 年 8 月 20 日，网格党建指导员魏先觉，网格支部书记杨慧聪对引明机械厂再次进行检查，发现少部分工作人员未带安全帽，责令企业立即进行了整改。

调查中未发现雨花经济开发区管委会、槎梨街道办事处工作人员的失职渎职行为。

二、事故经过及应急救援情况

2021 年 8 月 9 日，长洲公司负责人杜治国安排任敢带领周君、邓栋于 8 月 11 日对提前转运至长泰公司的 2 台踢纸机进行装配、调试、包装，并特别交代邓栋只进行跟班学习，不参加作业。8 月 11 日 8 时 30 分，周君、邓栋接受了长泰公司保安队长陈定坤组织的入厂安全教育后，在长泰公司 1 号厂房内与任敢会面，开始对油漆后的踢纸机进行装配。13 时 30 分，开始对踢纸机进行调试、包装。任敢先将厂房内的高压气源气管接到了踢纸机气缸阀门上，然后将送气阀门打开，在气缸内达到一定气压后，

为了下一步方便调试，任敢按照平时的作业习惯把高压气管折叠后，采取用铁丝简单捆扎的方式断掉给气缸供气。此时，踢纸机摇臂处于打开状态。为了测试气动件的密封性能，气缸在保压状态下必须持续一段时间。任敢利用测试间隙，开始对踢纸机附件进行包装，此时周君负责在旁边配合作业，邓栋在旁边观察学习。14 时，邓栋突然走到东侧踢纸机旁，出于好奇把头伸进踢纸机摇臂与机架中间观察机械结构，在观察过程中，脚部不小心触动了折叠的气管，导致捆扎气管的铁丝松动，这时高压气管恢复向气缸下部阀门供气，将气缸活塞迅速顶出，导致摇臂迅速回收，回收的摇臂将邓栋的安全帽挤破，并造成头部挤压。

任敢和周君听到邓栋的惨叫声后，迅即停下手头工作，拔掉了高压气管，踢纸机摇臂失去动力后停止回收，邓栋随即倒在了地上。此时邓栋右边头部太阳穴部位被挤伤，形成了 5 厘米的伤口，并大量向外流血。周君随即拨打了“120”急救电话，14 时 15 分，“120”急救车到达事故现场，立即采取急救措施，长洲公司负责人杜治国随后到达事故现场，请求医生全力抢救邓栋，救护人员对邓栋进行心率监控，发现邓栋已经没有心率，认定邓栋伤重失血过多抢救无效死亡。

三、事故性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故原因

（一）直接原因

1.任敢在进行踢纸机的调试作业中，采取用铁丝简单捆扎气管的方式断掉气源，为事故发生埋下隐患；

2.邓栋将头伸进踢纸机摇臂长臂与机架中间观察踢纸机结构，由于脚部触动了折叠的气管，导致捆扎气管的铁丝松动，高压气管恢复向气缸下部阀门供气，摇臂迅速回收造成邓栋头部被夹。

（二）间接原因

1.安全管理体系不健全。长洲公司未建立健全安全生产责任制，未明确人员岗位安全职责和考核标准；未制定踢纸机装配、调试、包装操作规程，员工在实际操作过程中无规程可依，凭习惯和经验进行作业。

2.作业现场安全管理不到位。长洲公司未制定安全检查制度，对公司员工在长泰公司厂房的生产作业行为缺乏有效管理，主要负责人对公司的安全生产工作督促检查不到位，未及时发现和纠正员工进行踢纸机装配、调试、包装过程中长期存在的违规作业行为。

3.安全生产培训教育未按规定落实。长洲未组织制定安全生产培训教育计划，未严格按规定落实培训教育时间和内容，未建立安全生产教育和培训档案，员工上岗前未经过培训教育考核；对新进员工培训教育不全面，未及时告知作业场所存在的危险因素，新进员工对安全生产知识掌握不全面，不清楚踢纸机摇臂上的红色危险警示含义，在跟班学习过程中盲目将头

伸进踢纸机摇臂与机架空隙。

五、事故责任认定和处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

邓栋，长洲公司新进员工。跟班学习期间，在未全面了解作业场所危险因素情况下，盲目将头伸进踢纸机摇臂与机架空隙观察机械结构，对事故负有直接责任。鉴于其已经死亡，建议不再追究责任。

（二）建议移送司法机关人员

任敢，长洲公司派往长泰公司厂房生产作业现场负责人。对作业现场安全管理不到位，未严格规范管理跟班学习新员工的行为，在进行踢纸机装配、调试、包装作业过程中，未严格按照踢纸机产品安装维护调试使用说明的要求关闭气阀，对事故负有直接责任，建议移送司法机关调查处理。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1.长洲公司未依法履行安全生产主体责任，未建立健全本单位安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程不完善，未按规定落实安全生产教育和培训，对作业现场安全管理不到位，是事故的责任单位。鉴于事故发生在新《中华人民共和国安全生产法》实施前，建议由长沙市应急局依照原《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定[1]予以行政处罚。

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项：发生一般事故的，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处二十万元以上五十万元以下的罚款。

2.杜治国，长洲公司法定代表人。未依法履行安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产责任制，未组织制定踢纸机装配、调试、打包操作规程，对公司的安全生产工作督促检查不力，未及时消除生产安全事故隐患[2]，对事故负有领导责任。鉴于事故发生在新《中华人民共和国安全生产法》实施前，建议由长沙市应急局依照原《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定[3]予以行政处罚。

六、事故防范措施

（一）相关企业要进一步落实安全生产主体责任。事故相关企业要针对本次事故暴露出来的问题，认真反思安全生产工作中存在的不足，认真落实生产安全生产主体责任，建立健全企业安全生产责任制，明确责任人员、工作范围和考核标准，做到内容全面、要求清晰、操作方便，责任范围和考核标准一目了然。要加大对从业人员安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉作业场所的安全风险。要对工艺运行与生产作业操作规程和标准规范执行情况进行一次全面评估，进一步完善优化作业流程，加强现场督促检查，做到标准化作业，确保安全生产。

---

2 《中华人民共和国安全生产法》第十八条生产经营单位的主要负责人职责第一项：建立、健全本单位安全生产责任制；第二项：组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；第五项：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

（二）雨花经济开发区管理委员会要进一步加大对园区企业的监管力度。雨花经济开发区要广泛、深入开展《中华人民共和国刑法修正案（十一）》和相关法制知识的宣传教育，不断提升企业负责人和从业人员的安全责任意识和安全法制观念。要进一步健全完善安全监管协调机制，与区应急局、经开区所在街道加强沟通协作，形成联动机制，共同督促企业全面落实安全生产主体责任，做到安全制度完善、安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位，筑牢本质安全基础；要对辖区企业进行一次全面摸底，切实掌握企业的真实情况，根据企业生产经营特点开展安全监督检查，确保监督检查的针对性和有效性；要进一步加大“厂中厂、园中园”的专项整治，积极探索、谋划园区安全管理长效工作机制，建立“厂中厂、园中园”出租情况事先报告、定期巡查、安全隐患有奖举报等制度，明确出租方、承租方双方安全管理责任清单，有效实现安全生产长效化管理，坚决消除“厂中厂、园中园”中存在的顽瘴痼疾。

（三）雨花区人民政府要进一步加大对园区安全生产工作的指导力度。雨花区人民政府要对雨花经济开发区安全生产监督管理情况深入开展1次调研，结合雨花经济开发区安全生产工作的特点和安全监管的现状，进一步理顺安全生产监督管理体制，进一步明确区应急局、行业主管部门、经开区所在街道与经开区管委会的安全生产职责界定，使责任更加明晰，体系更加完善，监管更加有力。要按照“管行业必须管安全、管业务

必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，督促相关职能部门严格履行安全监管职责，加强沟通协作，形成工作合力。要将“厂中厂、园中园”存在的问题纳入安全生产专项整治三年行动的重要内容，明确目标任务，摸清问题底数，细化工作措施，确保整治实效。

（四）要明确监管机构和加强监管力量建设。雨花区人民政府要按照新《中华人民共和国安全生产法》第九条要求加强对安全生产工作的领导，明确雨花经济开发区安全生产监督管理工作机构及职责，加强辖区监管力量建设，确保雨花经济开发区管委会对生产经营单位的监管有机构、有足够的检查执法人员。长沙县槎梨街道要针对辖区企业数量较多，执法人员与企业数量不匹配的情况，配足配齐监管力量，确保每年辖区内企业的安全生产执法全覆盖。

雨花区长沙长洲机械设备有限公司

“8·11”机械伤害事故调查组

2021 年 11 月 3 日